

TÍTULO

Carlos E. Falandes¹, Reinaldo R. Rosa¹, Mariana Rubet¹, Rubens A. Sautter², Juan A. Valdivia³

¹*National Institute for Space Research (INPE), Brazil*

²*Federal University of Technology (UTFPR), Brazil*

³*University of Chile, Chile*

Séries temporais provenientes de sistemas complexos fora do equilíbrio frequentemente exibem intermitência, multifractalidade e distribuições com caudas longas, nas quais eventos extremos emergem de forma abrupta. Esse comportamento é observado em diversos sistemas físicos e regimes, tais como a turbulência completamente desenvolvida, plasmas astrofísicos e magneticamente confinados. No contexto da Física Estatística, tais sistemas podem ser interpretados como processos hierárquicos de transferência de energia entre escalas, descritos por cascatas multiplicativas multifractais. Investigamos o uso do P-model, introduzido por Meneveau & Sreenivasan, como gerador de séries temporais sintéticas para o estudo e antecipação de eventos extremos. O modelo consiste em uma cascata multiplicativa parametrizada por um fator de assimetria da distribuição de energia (p), capaz de reproduzir espectros multifractais não triviais e distribuições fortemente não gaussianas. Diferentemente de abordagens focadas apenas na caracterização estatística, introduzimos uma exploração operacional entre regimes endógenos e exógenos dentro do próprio P-model, inspirada na classificação proposta por Didier Sornette, no regime endógeno, eventos extremos emergem da amplificação progressiva das flutuações internas da cascata; enquanto no exógeno, resultam de redistribuições abruptas de energia associadas a mecanismos externos. Essa distinção é investigada por meio de Análise de Flutuação Destendenciada Multifractal (MF DFA – *Multifractal Detrended Fluctuation Analysis*), Análise de Flutuação Destendenciada (DFA – *Detrended Fluctuation Analysis*), Densidade Espectral de Potência (PSD – *Power Spectral Density*), com o objetivo de quantificar correlações temporais e níveis de exogenia nos dados sintéticos. Com base nessa estrutura, avaliamos a capacidade de redes neurais do tipo LSTM em antecipar a iminência de eventos extremos (XE). O treinamento é realizado exclusivamente em séries sintéticas controladas por diferentes intervalos do parâmetro p , e o desempenho é comparado entre modelos treinados em regimes endógenos, exógenos e mistos. A avaliação é conduzida utilizando métricas apropriadas para problemas altamente desbalanceados ($PR-AUC$, $recall$ e $F1-score$), juntamente com uma métrica explícita de antecipação temporal baseada na curva $Recall \times Antecipação$. Os resultados indicam que regimes endógenos apresentam maior previsibilidade devido à presença de padrões precursores distribuídos ao longo das escalas, enquanto regimes exógenos tendem a exibir menor iminência temporal antes dos picos. Adicionalmente, desenvolvemos extensões do P-model clássico unidimensional para construções bidimensionais e tridimensionais, nas quais uma das dimensões pode ser interpretada como escala temporal, permitindo gerar campos multifractais espaço-temporais com propriedades estatísticas análogas às do modelo original. Nesta etapa, a formulação dimensional do modelo foi estabelecida e implementada numericamente. A continuação deste trabalho consistirá na análise multifractal dessas extensões, na investigação de suas propriedades dinâmicas e na interpretação física dos processos gerados pelo modelo em múltiplas dimensões.

Multifractal Modeling of Extreme Fluctuations in Complex Physical Systems

Carlos Eduardo Falandes¹, Reinaldo Roberto Rosa¹, Mariana Rubet¹, Rubens Andreas Sautter², Juan Alejandro Valdivia³

¹*National Institute for Space Research (INPE), Brazil*

²*Federal University of Technology (UTFPR), Brazil*

³*University of Chile, Chile*

Complex out-of-equilibrium systems often generate intermittent, multifractal time series with heavy-tailed distributions, where extreme events emerge abruptly across scales. In this work, we employ the P-model multiplicative cascade as a controlled synthetic generator to investigate the statistical structure and predictability of extreme events under endogenous and exogenous regimes. These regimes are characterized through Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA), Detrended Fluctuation Analysis (DFA) and Power Spectral Density (PSD), enabling the quantification of temporal correlations and energy redistribution patterns. Long Short-Term Memory (LSTM) neural networks are trained exclusively on synthetic datasets spanning different cascade asymmetry parameters, and their ability to anticipate imminent extreme events is evaluated using PR-AUC, recall, F1-score, and a temporal Recall $\times$ Anticipation metric. Results indicate higher predictability in endogenous regimes due to distributed multiscale precursor structures, while exogenous regimes exhibit reduced temporal imminence. Extensions of the classical one-dimensional P-model to higher-dimensional spatiotemporal constructions are also introduced, providing a simulation-driven framework for studying learning transferability to real complex processes in physics within a data science perspective. The characterization of endogeneity and exogeneity in extreme fluctuations is further illustrated using observational data from tokamak disruptions and solar flares, reinforcing the connection between synthetic modeling, data-driven learning, and real physical systems.